

i Thông tin chi tiết Đề cương môn học

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đồ án tổng hợp - hướng kỹ thuật dữ liệu (Programming Intergration Project - Data Engineering)**
- Mã học phần (Course ID): **C03127**
- Số tín chỉ (Credits): **1 (ETCS: 2)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK231**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)			
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45	1	
Tự học (Self-study)			
Khác (Others)	5		
Tổng cộng (Total)	50	1	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu DA - da1)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	50%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Báo cáo thí nghiệm (Experimental report)	50 phút (minutes)

Tổng cộng (Total)	100%		
-----------------------------	-------------	--	--

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ○ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vù Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	BM Hệ thống thông tin
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	TRẦN MINH QUANG
E-mail	quangtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Tiếp nhận đồ án và xác định đặc tả dự án theo hướng kỹ thuật dữ liệu để hoàn thành; hiện thực và thực thi đồ án dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Getting project requirement, identifying appropriate requirements in data engineering perspective, implementation of the project as a program and executing the program under directions of a supervisor.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Tài liệu học tập chính sẽ do giảng viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể

To be recommended by Instructor, depending on the subject of the project

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học này giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu,... được học từ các môn học trước để hoàn thành một đồ án theo hướng kỹ thuật dữ liệu (data engineering).

This module allows students integrate knowledge and skill in computer science, programming techniques, database systems,... obtained from previous courses to accomplish a project in data engineering.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Từ vựng: Biết được một lượng từ vựng đủ để có thể diễn đạt ý mình về các chủ đề thường nhật như Bạn là ai, Trái tim ở đâu, Sức khỏe và hạnh phúc, Học tập và Gia đình & Bạn bè.

(Vocabulary: Know a sufficient amount of vocabulary to be able to express yourself on everyday topics such as Who You Are, Where Your Heart Is, Health & Happiness, Study, and Family & Friends.)

L.O.2 - Ngữ pháp: Biết được những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và cần thiết, áp dụng được chúng trong các tình huống giao tiếp quen thuộc một cách hợp lý, chính xác.

(Grammar: Know the common and necessary grammatical structures, apply them in familiar communication situations in a reasonable and accurate way.)

L.O.3 - Nghe: Nghe hiểu được các thông tin rõ ràng, các ý chính cũng như chi tiết của những bài nói tương đối đơn giản về các chủ đề quen thuộc liên quan tới Bạn là ai, Trái tim ở đâu, Sức khỏe và hạnh phúc, Học tập và Gia đình & Bạn bè. Bên cạnh đó, có thể hiểu được những bài diễn thuyết, bài nói chuyện của các chuyên gia (nhà thuyết kế, ca sĩ, nhà khảo cổ học...) qua các bài TED Talks.

(Listening: Can understand the clear information, main ideas and details of relatively simple talks on familiar topics related to Who You Are, Where Your Heart is, Health and Happiness, Study and Family & Friends. Besides, it is possible to understand the speeches and talks of experts (theoreticians, singers, archaeologists...) through TED Talks.)

L.O.4 - Đọc: Đọc hiểu được ở mức độ nhất định những văn bản rõ ràng về các chủ đề liên quan cuộc sống thường nhật và các chủ đề trong các bài TED Talks.

(Reading: Can read to a certain extent clear texts on topics related to everyday life and topics in TED Talks.)

L.O.5 - Nói: Áp dụng được từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, duy trì được sự trôi chảy của lời nói. Có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau, diễn đạt các quan điểm rõ ràng, dễ hiểu.

(Speaking: Apply vocabulary and grammatical structures, maintain fluency of speech. Can talk about a variety of topics, expressing opinions clearly and easily.)

L.O.6 - Viết: Áp dụng từ vựng và các cấu trúc để viết các văn bản rõ ràng, mạch lạc về các chủ đề quen thuộc.

(Writing: Apply vocabulary and structures to write clear, coherent texts on familiar topics.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Báo cáo đồ án (Project Evaluation)	Báo cáo đồ án (Project Evaluation)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)	Đánh giá báo cáo (Report Evaluation)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Phân tích yêu cầu và các vấn đề thực tế cần giải quyết trong kỹ thuật dữ liệu (<i>Analyze requirements and identify practical issues that need to be resolved applying data engineering techniques such as: query optimization, data consistency, data backup and restoring, data indexing, data security and so on.</i>)	A.O.1-Báo cáo đề án (<i>Project Evaluation</i>) A.O.2-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
L.O.2-Thiết kế và hiện thực các giải pháp liên quan đến kỹ thuật dữ liệu đã phân tích ở trên (<i>Design and implement data engineering solutions according to the above analysis</i>)	A.O.1-Báo cáo đề án (<i>Project Evaluation</i>) A.O.2-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
L.O.3-Kiểm tra hệ thống đã hiện thực với các test-case phù hợp (<i>Test the implemented system with suitable test-cases</i>)	A.O.1-Báo cáo đề án (<i>Project Evaluation</i>) A.O.2-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên làm theo hướng dẫn của GVHD, thường xuyên gặp gỡ GVHD và bạn cùng nhóm, báo cáo các kết quả đạt được tương ứng

Students need to follow closely guidelines from instructor, hold regular meeting with instructor and teammates and report the results accordingly.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1-10	Tìm hiểu và Thực hiện đề án dưới sự hướng dẫn của GV CN (<i>Develop the project under guidelines from instructors</i>)	• L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Hướng dẫn đề án (<i>Project supervision</i>) ◦ Stu: Hiện thực đề án (<i>Project Development</i>) • L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Hướng dẫn đề án (<i>Project supervision</i>) ◦ Stu: Hiện thực đề án (<i>Project Development</i>)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11-15	Đánh giá Đồ án (Project Evaluation)	• L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Hướng dẫn sinh viên cách đánh giá và báo cáo (Instruct students to evaluate and report the project) ◦ Stu: Đánh giá và báo cáo đồ án (Evaluate and report the project)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK231**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3127.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --